

Produktionslika data i HSA Integrationsmiljö

Specifikation

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
1.1	Ansvar för fastställande och uppdatering av denna specifikation	3
2	Grundprinciper för produktionslika data	4
2.1	Stockholms län exkluderat ur produktionslika data	4
2.2	Balans mellan anonymisering och korrekt funktionalitet	4
2.3	Produktionslika data uppdateras regelbundet och är därmed inte stabila över tid	4
2.4	Produktionslika data ägs och förvaltas av HSA Förvaltning men är tillgängliga för läsning för alla med åtkomst till HSA Integrationsmiljö	5
2.5	Produktionslika data utgör komplement till egna testdata	5
3	Teknisk beskrivning av lösningen	5
3.1	Skript för att skapa produktionslika data	5
3.2	Datamodifiering	6
3.3	Särskilda tillämpade principer för förändring av data	20
3.3.1	Användning av standardtext	20
3.3.2	Slumpvis fördelning och sammanhållning av utbildnings- och anställningsattribut samt medarbetaruppdragskoppling	21
3.3.3	Slumpvis fördelning och sammanhållning av identitet	22

Revisionshistorik

VERSION	DATUM	FÖRFATTARE	KOMMENTAR
1.0	2018-11-22	Henrika Littorin, Ronny Nilsson	<i>Första version, skapad utifrån lösningsförslag från Cybercom. Anpassad efter HSA-schema 4.12. Godkänd av HSA Policygrupp.</i>
1.1	2019-11-22	Henrika Littorin	Förtydligande efter att Region Stockholm motsatt sig hanteringen med produktionslika data i HSA.
1.2	2020-05-13	Henrika Littorin	Anpassat efter HSA-schema 4.13 – 4.15.
1.3	2022-01-24	Robert Lundmark	Anpassat efter HSA-schema 4.16 – 4.18
1.3.1	2022-03-03	Henrika Littorin	Redaktionella justeringar avseende objektklasstillhörighet för ett antal attribut.
1.4	2022-09-06	Henrika Littorin	Anpassat efter HSA-schema 4.19.
1.5	2023-03-13	Henrika Littorin	Anpassat efter HSA-schema 4.20.
1.6	2024-05-31	Henrika Littorin	Anpassat efter HSA-schema 4.21.

1.7	2025-07-29	Henrika Littorin	Anpassat efter HSA-schema 5.0 och 5.1. Uppdaterat efter övergång till HSA Tillitsramverk 5.0 samt ny teknisk plattform. I tabellen "Datamodifiering" ersatt objektklasstillhörighet med objekttyp samt gruppering för informationsklassning per attribut med uppgift om konfidentialitetsklassning. Överförd till ny dokumentmall.
1.8	2026-03-12	Henrika Littorin	Uppdaterad för HSA-schema 5.3 (byte av namn för attributet hsaProtectedPerson).

1 Bakgrund

HSA har i en del fall haft behov av att kunna erbjuda anslutande tjänster/kunder tillgång till produktionslika data i integrations-/verifieringsmiljö. Åsikten har varit att data i HSA Integrationsmiljö inte möjliggör fullständiga tester och att det i sin tur medför stora och kostsamma problem i produktionsmiljön när man väl kommer dit. Det handlar mycket om att olika organisationer väljer att bygga upp sin organisation på olika sätt och att detta inte återspeglas i integrationsmiljöns testdata. Det är också en fråga om anpassningar som medvetet eller omedvetet görs utifrån hur vanligt det är att ett visst attribut är ifyllt eller hur många objekt av en viss typ som finns.

Även inom förvaltningen för Katalogtjänst HSA finns behov av att säkerställa att tester (kanske särskilt belastningstester, men även funktionstester) görs på data som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den aktivitet som sker och den information som finns i produktionsmiljön.

Samtidigt är det oerhört viktigt att tester inte görs med produktionsdata. Hänsyn behöver tas till att testmiljöer inte är skyddade på samma sätt som produktionsmiljön, och vi inte vill att skarpa data ska "komma på vift". Detta är extra viktigt avseende personuppgifter i och med Dataskyddsförordningen (GDPR). För informationsägarnas räkning är det också viktigt att testdata inte är så produktionslika att de skulle kunna användas som produktionsdata (i väntan på åtkomst till produktionsmiljön).

Lösningen på ovanstående blev framtagandet av produktionslika data. Denna specifikation beskriver såväl grundprinciper som teknisk lösning för produktionslika data samt innehåller en beskrivning av de generella skillnaderna mellan produktionslika data och produktionsdata, vilka kan vara bra att känna till för den HSA-anslutna organisation/tjänst som vill använda produktionslika data i samband med utveckling och/eller test.

1.1 Ansvar för fastställande och uppdatering av denna specifikation

De produktionsdata som används som grund för skapande av produktionslika data ägs av de HSA-anslutna producerande organisationerna. Därför är det HSA Policygrupp, i sin egenskap av representanter för informationsägarna, som beslutar om principerna för hur produktionslika data ska skapas. Policygruppen utgjorde remissinstans under framtagandet av funktionaliteten och den första versionen av denna specifikation fastställdes av HSA Policygrupp 2018-11-22.

Uppdateringar av specifikationen eller funktionaliteten som inte påverkar data hanteras av HSA Förvaltning på Inera. Uppdateringar av specifikationen eller funktionaliteten till följd av beslutade schemaändringar hanteras även de av HSA Förvaltning som en del i schemauppdateringsprocessen. Endast ändringar som medför en förändrad hantering av befintlig information lyfts till HSA Policygrupp för beslut.

2 Grundprinciper för produktionslika data

2.1 Stockholms län exkluderat ur produktionslika data

Efter att Region Stockholm den 19 november 2019 meddelat att de motsätter sig att deras produktionsdata används för detta ändamål har samtlig information under Stockholms län tagits bort ur informationsmängden produktionslika data. Det omfattar alltså även Region Stockholms tredjepartanslutna organisationer och de organisationer som tekniskt hanteras i Region Stockholms interna katalog, EK (samtliga Stockholms-kommuner och de flesta privata vårdgivare verksamma i Stockholms län).

Tjänster som är – eller är på väg att bli – anslutna till HSA, och som har behov av att leverera lösningar även till Region Stockholm eller någon av de organisationer som tekniskt hanteras i Region Stockholms interna katalog, måste alltså kontakta Region Stockholms HSA-förvaltning (via <https://tellus.sll.se/>) vid behov av testdata.

2.2 Balans mellan anonymisering och korrekt funktionalitet

I beslutet om vilka informationsmängder som ska bibehållas och vilka som ska förvanskas (och på vilket sätt) har en avvägning gjorts mellan vad som behöver skyddas, vad som kan förhindra att informationen används istället för produktionsdata och vad som krävs för att den funktionalitet som erbjuds i HSA fortfarande ska fungera som avsett. Det är den typen av avvägning som till exempel har legat bakom beslutet att endast byta de två första tecknen i HSA-id även för personobjekt, men att istället som kompensation flytta andra egenskaper kopplat till uppdrag och utbildning mellan personobjekt.

2.3 Produktionslika data uppdateras regelbundet och är därmed inte stabila över tid

2-4 gånger per år görs en total omläsning av produktionslika data. Det innebär till exempel att samma personobjekt med samma HSA-id kan ha ett helt annat namn och en helt annan uppsättning attribut före och efter omläsningen.

2.4 Produktionslika data ägs och förvaltas av HSA Förvaltning men är tillgängliga för läsning för alla med åtkomst till HSA Integrationsmiljö

När produktionslika data har skapats ägs den nya informationen av HSA Förvaltning på Inera. Produktionslika data kan inte och ska inte uppdateras manuellt, uppdatering sker endast vid omläsning enligt beskrivning i avsnitt 2.3. Produktionslika data placeras i ett separat delträd i tjänsteträdet (dc=Services) i HSA Integrationsmiljö där den är tillgänglig/läsbar för både producerande och konsumerande organisationer/tjänster enligt samma princip som övriga testdata.

2.5 Produktionslika data utgör komplement till egna testdata

Scramblade data kan och ska inte användas för att bygga stabila testfall som använder samma testobjekt över tid (jämför även beskrivning av omläsning i avsnitt 2.3). För detta ändamål finns fortfarande möjlighet att registrera "egna" testdata i en tilldelad gren i HSA Integrationsmiljö.

3 Teknisk beskrivning av lösningen

3.1 Skript för att skapa produktionslika data

Funktionaliteten för att generera produktionslika data är ännu inte framtagen för ny teknisk plattform. Denna beskrivning avser hur produktionslika data genererades innan migreringen till ny teknisk plattform (1 juli 2025).

Skriptet för att skapa produktionslika data har följande funktioner:

- Radera alla data i utpekad gren.
- Skapa nya produktionslika data i utpekat gren.
 - Utgångspunkt för skapande av produktionslika data är en LDIF-backup från HSA Produktionsmiljö.
 - Följande förekomster exkluderas innan omvandling sker
 - Hela HSA Tjänsteträd (delträdet dc=Services)
 - Attributtypen administratörsgrupp (objectClass=groupOfUniqueNames)
 - skarpa personer med skyddade personuppgifter (objectClass=hsaConfidentialPerson)
 - Objekten i LDIF-backupen modifieras enligt beskrivning i avsnitt 3.2 och 3.3 innan de kopieras in i HSA Integrationsmiljö.

- Objekt som kopieras till HSA Integrationsmiljö katalogen läggs i särskilt utpekad gren, per default dc=Produktionslika data,c=SE
 - Exempel: Objektet *l=Blekinge län,c=SE* från LDIF-backupen får nytt DN *l=Blekinge län,dc=Produktionslika data,c=SE* när det kopieras till HSA Integrationsmiljö.
 - Det är möjligt att välja vilken gren i LDIF-backupen som ska kopieras till HSA Integrationsmiljö, vilket gör det möjligt att till exempel skapa en separat uppsättning produktionslika data för en enskild organisation.

3.2 Datamodifiering

Attributen hanteras på följande sätt

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitets-klassning
administrativ vårdnivå <i>careLevel</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet	Försumbar
administrativa medarbetaruppdragets medlemmar, andra uppdrag <i>hsaAdminCommissionMemberC</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Administrativt medarbetaruppdrag	Måttlig
administrativa medarbetaruppdragets medlemmar, personer <i>hsaAdminCommissionMemberP</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Administrativt medarbetaruppdrag	Måttlig
administrativa medarbetaruppdragets organisationsomfång <i>hsaAdminCommissionSector</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Administrativt medarbetaruppdrag	Försumbar
adress till remissanvisning <i>requestTemplateURI</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
alternativ namnvisning <i>displayOption</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
alt-text för bild <i>hsaAltText</i>	Ersätts av standardtext, se avsnitt 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
alt-text för logotyp <i>hsaAltTextLogotype</i>	Ersätts av standardtext, se avsnitt 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
anpassad certifikatsinformation <i>altSecurityIdentities</i>	Slumpas fram med rätt antal och typ av tecken enligt regex.	Person	Betydande
antal närmast underliggande objekt <i>numSubordinates</i>	Bibehålls.	Alla	Försumbar Måttlig för Person
antal underliggande objekt <i>numAllSubordinates</i>	Bibehålls.	Alla	Försumbar Måttlig för Person
arbetsplatskod <i>unitPrescriptionCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
arkiveringstid för personobjekt <i>archivingTimePerson</i>	Bibehålls.	Organisation	Försumbar
befattningskod <i>paTitleCode</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
beskrivning <i>description</i>	Ersätts av standardtext, se avsnitt 3.3.1.	Alla	Försumbar Måttlig för Person
besöksadress <i>street</i> (<i>streetAddress</i>)	Ersätts av standardtext, se avsnitt 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
besöksregler för anhöriga <i>hsaVisitingRules</i>	Ersätts av standardtext, se avsnitt 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
besökstider för anhöriga <i>visitingHours</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
bevis om rätt att använda skyddad yrkestitel <i>hsaProtectedProfessionalTitle</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
bild <i>jpegPhoto</i>	Ersätts av standardbild i maxstorlek, 50 kB (eftersom detta attribut kan innehålla bilder på personer).	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
Bildtelefon <i>hsaVideoPhone</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
certifikat <i>userCertificate</i>	Exkluderas ur produktionslika data.	Person	Betydande
certifikatsnummer <i>serialNumber</i>	Slumpas fram med rätt antal och typ av tecken enligt regex.	Person	Betydande
chefskod <i>hsaManagerCode</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
direkttelefon <i>telephoneNumber</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
domäninloggningsnamn <i>userPrincipalName</i>	Prefixet byts mot HSA-id för det produktionslika objektet. Suffixet behålls intakt.	Person	Måttlig
efternamn <i>sn</i>	Slumpas fram från en lista bestående av namn som förekommer fler än 10 i katalogen (antal kan konfigureras).	Person	Måttlig
enhetsnamn <i>ou</i>	Bibehålls.	Enhet	Försumbar

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
enhetstyp <i>hsaBusinessType</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
e-postadress <i>mail</i>	För personer: <nytt tilltalsnamn>.<nytt efternamn>@<organisation>.test. Funktionalitet säkerställer att inte olika personer får samma e-postadress. För organisation/enhet/funktion: <"e-postifierat" enhetsnamn>@<organisation>.test.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
fax <i>facsimileTelephoneNumber</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
finansierande region/kommun <i>financingOrganization</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
fullständigt namn <i>fullName</i>	Nytt tilltalsnamn + nytt efternamn + något/några extra slumpade förnamn.	Person	Måttlig
födelsedatum <i>hsaPassportBirthDate</i>	Slumpas fram, nummer ska börja med 17 eller 18. Utöver detta särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Betydande
förkortat namn <i>ouShort</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
förskrivarkod <i>personalPrescriptionCode</i>	Sätts till värdet i HOSP-id plus ytterligare en slumpad siffra på slutet. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Betydande

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
förskrivningsrätt för barnmorskor/sjuksköterskor <i>hsaSosNursePrescriptionRight</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
geografisk plats / (<i>localityName</i>)	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion, Län	Försumbar
geografiska koordinater RT90 <i>geographicalCoordinates</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
geografiska koordinater latitud (SweRef99) <i>hsaSweRef99Latitude</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
geografiska koordinater longitud (SweRef99) <i>hsaSweRef99Longitude</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
giltighetstid för pass <i>hsaPassportValidThru</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Betydande
giltigt fr.o.m. <i>validNotBefore</i>	Bibehålls.	Person	Måttlig
giltigt t.o.m. <i>validNotAfter</i>	Bibehålls.	Person	Måttlig
GLN-kod <i>hsaGlnCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet	Försumbar
godkänd HPT för organisationen <i>hsaHpt</i>	Bibehålls.	Organisation	Försumbar

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
gruppförskrivarkod <i>hsaGroupPrescriptionCode</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se 3.3.2.	Person	Måttlig
HOSP-id <i>hosplIdentityNumber</i>	Ges ett slumpmässigt värde med samma antal siffror som i produktionsdata. Det slumpade värdet ska börja med 9 för att säkerställa att det är ogiltigt. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Betydande
HSA enkel sökning <i>hsaSimpleSearch</i>	Exkluderas ur produktionslika data. När bearbetningen av data är klar och grenen produktionslika data läggs in i testmiljön kommer funktionaliteten som genererar attributet automatiskt att fylla på värden.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
HSA fonetisk sökning <i>hsaPhoneticSearch</i>	Exkluderas ur produktionslika data. När bearbetningen av data är klar och grenen produktionslika data läggs in i testmiljön kommer funktionaliteten som genererar attributet automatiskt att fylla på värden.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
HSA-administratörens kommentar <i>hsaAdminComment</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Alla utom Län	Betydande

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
HSA-id <i>hsalidentity</i>	SE ersätts med PL.	Alla utom Län	Försumbar Måttlig för Person
HSA-id-prefix <i>hsaldPrefix</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Organisation, Län	Försumbar
HSA-id-räknare <i>hsaldCounter</i>	Bibehålls.	Organisation, Län	Försumbar
individuell egenskap för it-tjänster <i>hsaSystemRole</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se 3.3.2.	Person	Måttlig
Information till patient <i>hsaVpwInformation4</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
initial <i>initials</i>	Samtliga registrerade värden per organisation samlas och fördelas ut på lika många personposter, dock inte nödvändigtvis samma personposter. OBS! Limbo-poster slumpas separat, d.v.s. att om attributvärden för det aktuella attributet finns registrerat på Limbo-poster i den aktuella organisationen samlas dessa och fördelas ut inom Limbo för den aktuella organisationen.	Person	Måttlig
innehållsansvarig e-postadress <i>hsaDirectoryContact</i>	Sätts till standardvärde PL-felanmalan@inera.test.	Organisation, Enhet	Försumbar
inre vägbeskrivning <i>indoorRouteDescription</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
internt synkroniserings-id <i>hsaSynclId</i>	Slumpas fram med samma antal tecken.	Alla utom Län	Försumbar Måttlig för Person

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
kod för behörighetsområdesegenskap <i>hsaDomainAreaCode</i>	Bibehålls.	Administrativt medarbetaruppdrag	Måttlig
kommunkod <i>municipalityCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
kortnummer <i>cardNumber</i>	Sätts utifrån det framlumpade värdet på mifareserienumret (siffrorna före @).	Person	Måttlig
land c (<i>countryName</i>)	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
leg.yrkesgrupp och specialitet för läkare och tandläkare <i>hsaSosTitleCodeSpeciality</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
legitimerad yrkesgrupp <i>hsaTitle</i>	Bibehålls. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
logotyp <i>hsaJpegLogotype</i>	Ersätts av standardbild i maxstorlek, 50 kB (eftersom det finns en minimal risk att detta attribut kan innehålla bilder på personer).	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
länk till kontaktkort på 1177 <i>hsaVpwWebpage</i>	I HSA-id ersätts SE med PL. Därtill byts 1177.se mot 1177.test.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
länskod <i>countyCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
medarbetarens närmaste chef <i>hsaEmployeesImmediateManager</i>	I HSA-id ersätts SE med PL. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Betydande

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
medarbetaruppdragsansvarig organisation, administrativa medarbetaruppdrag <i>hsaAdminCommissionResponsibleOrganisation</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Administrativt medarbetaruppdrag	Måttlig
medarbetaruppdragsansvarig person, administrativa medarbetaruppdrag <i>hsaAdminCommissionResponsiblePerson</i>	I HSA-id ersätts SE med PL. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Administrativt medarbetaruppdrag	Måttlig
mellannamn <i>middleName</i>	Slumpas fram från en lista bestående av efternamn som förekommer fler än 10 i katalogen (antal är konfigurerbart). Andelen mellannamn ska vara jämförbar med produktionskatalogen.	Person	Måttlig
mer om <i>hsaVpwInformation1</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
mifareserienummer <i>hsaMifareSerialNumber</i>	Slumpas fram med samma antal siffror före och efter @-tecknet. Se även koppling till attributet kortnummer.	Person	Betydande
mobiltelefon <i>mobile</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitets-klassning
objektnamn <i>cn</i> (<i>commonName</i>)	För personobjekt: Sätts baserat på de nya tilltals-, mellan- och efternamnen för personobjektet. Notera att eventuella tillägg i cn som finns hos vissa organisationer (HSA-id eller användarnamn, i vissa fall inom parentes) också behöver hanteras. För funktioner, medarbetaruppdrag och administrativa medarbetaruppdrag: Bibehålls.	Person, Funktion, Administrativt medarbetaruppdrag, Vårdmedarbetaruppdrag	Försumbar Måttlig för Person
organisationsnamn <i>o</i> (<i>organizationName</i>)	Bibehålls.	Organisation	Försumbar
organisationsnummer <i>orgNo</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet	Försumbar
passnummer <i>hsaPassportNumber</i>	Landskoden ersätts med en landskod som inte finns. Siffrorna slumpas fram. Utöver detta särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Betydande
pekare <i>seeAlso</i>	Exkluderas ur produktionslika data.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitets-klassning
person-id <i>personalIdentityNumber</i>	Slumpas fram. Nummer ska börja med 17 eller 18. Personer med identiskt hsalidentity ska också ha samma personnummer. Notera att person-id som utgörs av samordningsnummer (där födelsedagens värde ligger mellan 61 och 91) ska fortsätta att se ut som samordningsnummer. Utöver detta särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Betydande
postadress <i>postalAddress</i>	Bibehålls för organisationer, enheter och funktioner. För personer, ersätt med standardvärde: Adress till person Adress till person 123 45 Adress	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
postnummer <i>postalCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
relaterad enhet <i>hsaVpwNeighbouringObject</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
remisskrav <i>hsaVisitingRuleReferral</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
saknar svensk folkbokföringsadress <i>hsaEmigratedPerson</i>	Bibehålls. Utöver detta särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Måttlig

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitets-klassning
senast inloggad i HSA Admin <i>hsaAdminLastLogin</i>	Exkluderas ur produktionslika data.	Person	Måttlig
senast ändrad av <i>modifiersName</i>	Sätt automatiskt baserat på genereringen av produktionslika data.	Alla	Försumbar Måttlig för person
senaste förändringstidpunkt <i>modifyTimeStamp</i>	Sätt automatiskt baserat på genereringen av produktionslika data.	Alla	Försumbar Måttlig för person
skapad av <i>creatorsName</i>	Sätt automatiskt baserat på genereringen av produktionslika data.	Alla	Försumbar Måttlig för person
skapandetidpunkt <i>createTimeStamp</i>	Sätt automatiskt baserat på genereringen av produktionslika data.	Alla	Försumbar Måttlig för person
skolform <i>hsaSchoolForm</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
skyddade personuppgifter <i>hsaProtectedPerson</i>	Skyddade personer (objectClass=hsaConfidentialPerson) läses inte in i katalogen. Andelen skyddade personer i varje organisation ska vara jämförbar med produktionskatalogen. Därför slumpas objectClass=hsaConfidentialPerson och hsaProtectedPerson=ja ut bland övriga personer i organisationen.	Person	Allvarlig
slutdatum <i>endDate</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitets-klassning
smeknamn <i>nickName</i>	Slumpas fram från en lista bestående av förnamn som förekommer fler än 10 i katalogen (antal är konfigurerbart).	Person	Måttlig
startdatum <i>startDate</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
styrkt samordningsnummer <i>hsaVerifiedIdentityNumber</i>	Bibehålls. Utöver detta särskild hantering identitet, se avsnitt 3.3.3.	Person	Måttlig
telefontid <i>telephoneHours</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
texttelefon <i>hsaTextTelephoneNumber</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
tid för dropin-besök utan tidsbokning <i>dropInHours</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
tidpunkt för Limbo-placering	Exkluderas ur produktionslika data.	Person	Allvarlig
tillfällig information <i>hsaVpwInformation2</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
tilltalsnamn <i>givenName</i>	Slumpas fram från en lista bestående av förnamn som förekommer fler än 10 i katalogen (antal är konfigurerbart). De personer som saknar tilltalsnamn i produktion saknar det också i produktionslika data.	Person	Måttlig

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
titel <i>title</i>	Bibehålls. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
tjänstetelefon <i>hsaTelephoneNumber</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Måttlig
utökad yrkeskod <i>occupationalCode</i>	Bibehålls. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Person	Måttlig
verksamhetschef <i>hsaHealthCareUnitManager</i>	I HSA-id ersätts SE med PL. Utöver detta särskild hantering av utbildning och befattning, se avsnitt 3.3.2.	Organisation, Enhet	Måttlig
verksamhetskod <i>businessClassificationCode</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
visas för <i>hsaDestinationIndicator</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
vård- och omsorgsform <i>careType</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
vårdenhetens ingående enheter <i>hsaHealthCareUnitMembers</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Organisation, Enhet	Försumbar
vårdgivartillhörighet <i>hsaResponsibleHealthCareProvider</i>	I HSA-id ersätts SE med PL.	Organisation, Enhet	Försumbar
vårdmedarbetaruppdragets medlemmar <i>hsaCommissionMember</i>	I HSA-id ersätts SE med PL. Dock särskild hantering av utbildning och befattning, se 3.3.2.	Vårdmedarbetaruppdrag	Måttlig

Attribut	Modifiering	Objekttyp(-er)	Konfidentialitetsklassning
vårdmedarbetaruppdrags rättigheter <i>hsaCommissionRight</i>	Bibehålls.	Vårdmedarbetaruppdrag	Försumbar
vårdmedarbetaruppdrags ändamål <i>hsaCommissionPurpose</i>	Bibehålls.	Vårdmedarbetaruppdrag	Försumbar
växeltefon <i>hsaSwitchboardNumber</i>	Slumpas fram med ogiltigt riktnummer.	Organisation, Enhet, Funktion, Person	Försumbar Måttlig för Person
webbadress <i>labeledURI</i>	Suffixet (.se, .com etcetera) byts ut mot .test.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
yttre vägbeskrivning <i>route</i>	Ersätts av standardtext, se 3.3.1.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
åldersregler för vårdkontakt <i>hsaVisitingRuleAge</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
ägarform <i>management</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar
öppettider <i>surgeryHours</i>	Bibehålls.	Organisation, Enhet, Funktion	Försumbar

3.3 Särskilda tillämpade principer för förändring av data

3.3.1 Användning av standardtext

Fritextfält och vissa andra attribut ersätts av en standardtext (följsam till vitlistningen) som dock anpassas till att ha lika många tecken som originalet. Detta görs för att

- det alltid finns risk att fritextfält innehåller personuppgifter
- minimera risken att dessa data används i produktionssammanhang i väntan på åtkomst till produktionsdata

Standardtexten inleds med attributnamnet, till exempel "description: This is text with the purpose...", "hsaVisitingRules: This is text with the purpose...". Detta eftersom det annars kan vara svårt att identifiera fel av typen "attributvärdet hamnade på fel attribut".

Standardtexten i sin helhet lyder:

"This is text with the purpose to be a defaulttext when you want to display text but you dont want to show the original text. No useful information can be found in this text but the length of the text is identical with the length of the original text. If anyone wants to read this text the content might be a little hard to understand and it will not be of any help if the reader tries to find directions to the nearest pharmacy or postoffice. If the text includes anything that is similar to the first or lastname of a person this is not the intent of the content and there is no relation at all between names of persons to be found in the text and the person itself. If the text ends with a blankspace the last character is replaced with the letter x. The last character is always replaced by the character x. The text should only contain ASCII characters to avoid a nonmatch when doing a whitelist check. If the regex for the whitelist do not include whitespace or dots there might be an error when doing a whitelist check. Now there is no more information to be added to this text and the end is within a few letters in this sentence. Stop."

3.3.2 Slumpvis fördelning och sammanhållning av utbildnings- och anställningsattribut samt medarbetaruppdragskoppling

Det finns oftast ett samband mellan vilken utbildning en person har och vilken anställning denne innehar. För att få en produktionslik logik i vår produktionslika data behöver vi därför hålla ihop alla dessa attribut per personpost. Som exempel kan nämnas att endast en legitimerad sjuksköterska kan inneha en gruppförskrivarkod som stomisjuksköterska, men samtidigt endast kan få den gruppförskrivarkoden om hen också har befattning som stomisjuksköterska.

Samtliga registrerade värden per organisation samlas och fördelas ut på lika många personposter, dock inte nödvändigtvis samma personposter. OBS! Limbo-poster ska slumpas separat, det vill säga att om attributvärden för det aktuella attributet finns registrerat på Limbo-poster i den aktuella organisationen så ska dessa samlas och fördelas ut inom Limbo för den aktuella organisationen.

Exempel (notera att nedanstående inte är en komplett lista över vilka attribut som omfattas av principen utan endast ett exempel): Om en personpost har

- legitimerad yrkesgrupp sjuksköterska
- förskrivningsrätt för barnmorska/sjuksköterska=ja
- ett angivet värde i förskrivarkod
- befattning distriktssköterska
- chefskod som första linjens chef
- en koppling till tre medarbetaruppdrag

så ska efter bearbetning en annan personpost få exakt samma kombination av attribut och attributvärden (förutom förskrivarkoden som ska få ett slumpmässigt värde) samt vara kopplad till samma tre medarbetaruppdrag som den ursprungliga personen.

3.3.3 Slumpvis fördelning och sammanhållning av identitet

Olika personposter kan ha olika typer av identitet – personnummer, samordningsnummer eller passuppgifter (födelsedatum, passnummer, giltighetstid för pass). Vi vill undvika möjligheten att identifiera en enskild person i produktionslika data men samtidigt behålla förhållandet mellan antalet personer med de olika identitetstyperna. Därför hanteras identiteter på följande sätt.

Samtliga identiteter av de tre olika kategorierna per organisation samlas och fördelas ut på lika många personposter, dock inte samma personposter. OBS! Limbo-poster slumpas separat, det vill säga att identiteterna för Limbo-poster i den aktuella organisationen samlas och fördelas ut inom Limbo på samma sätt som det görs för övriga delar av den aktuella organisationen.

Notera att detta också medför att samma personobjekt i produktionsmiljö får olika namn och olika egenskaper vid varje omläsning av produktionslika data.